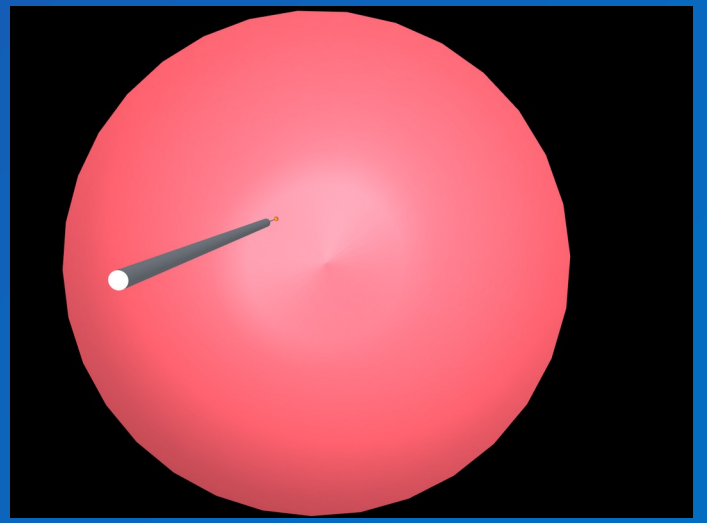
天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

π0 论文阅读与眼底机器人导航策略学习进展

论文建模思路 → 专家示范 → 数据与离线训练 → 闭环检验



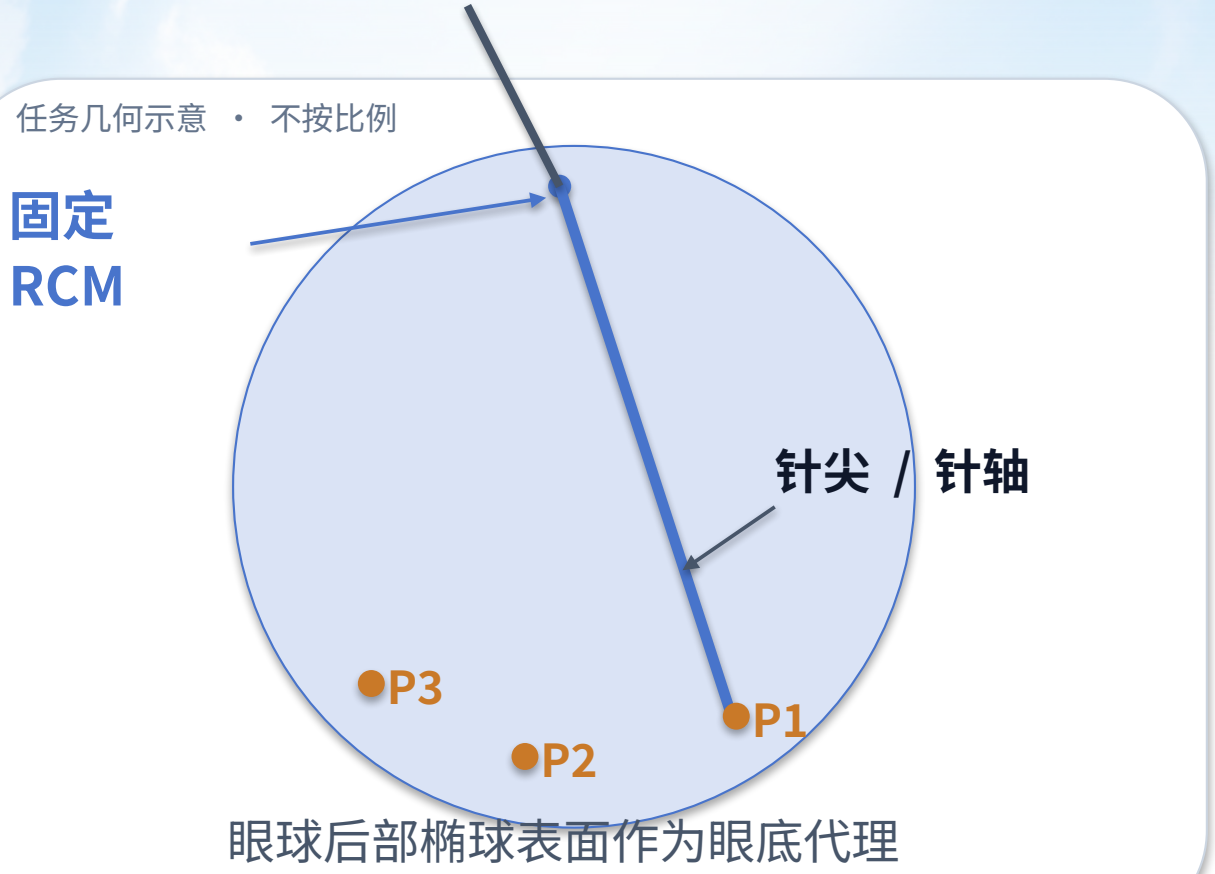
原始传感器 RGB · MuJoCo 仿真

汇报人：杨溟博

日期： 2026.10.23

01 眼底多目标导航任务与当前研究目标

任务几何示意 · 不按比例



眼球后部椭球表面作为眼底代理

给定顺序的连续导航

随机 3 点 / 5 点，目标逐个呈现

终点验收 <20 μm

同时检查停稳、速率与失败原因

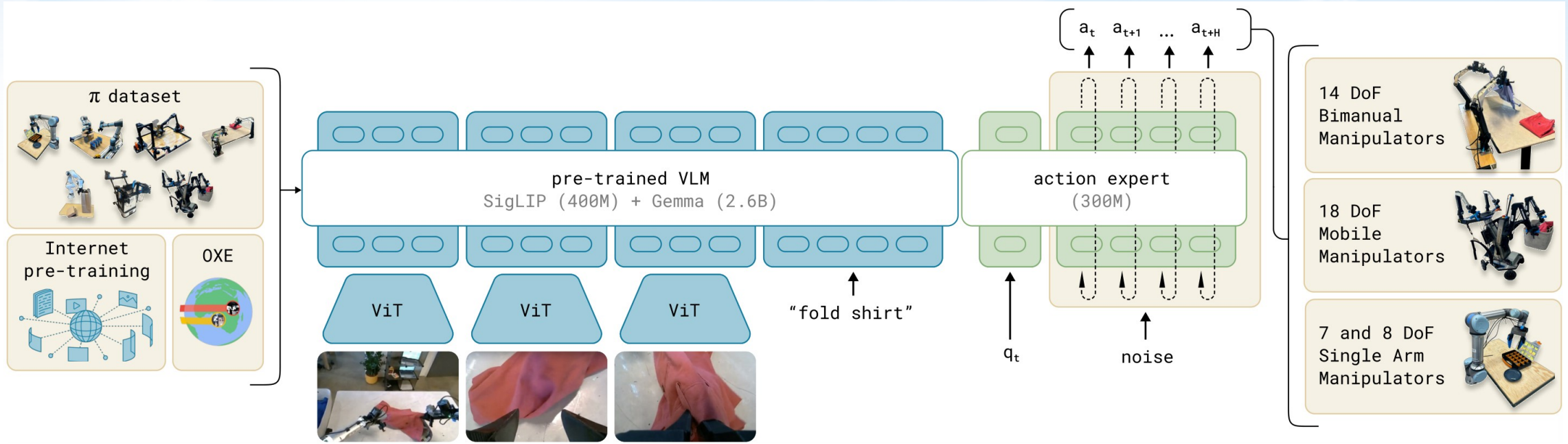
本阶段聚焦策略学习基础

观测稳定性 · 遮挡 · 跨布局控制

当前验证对象：仿真目标点导航；多病灶识别、真实穿刺另行研究。

项目证据： reports/20261022/meeting ； 理想 RGB-D 仿真

01 π0： 将视觉语言模型用于机器人控制



PaliGemma VLM ≈3B
图像与语言表征

动作专家 ≈ 300M
处理状态与带噪动作

输出连续动作块
联合建模未来 H 步动作

π0 把视觉语言表征与连续动作生成连接起来。

原论文 Figure 3； Black et al., π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control, 2024, arXiv:2410.24164

01 π0 如何生成连续动作块

动作块：一次预测未来一段动作

a_t | a_{t+1} | a_{t+2} | … | a_{t+H-1}

论文采用 H=50 ； 按执行协议重新观测与推理，动作块不等于全程开环。

训练：学习条件速度场

$$L = E \| v\theta(A\tau, o, \tau) - (A - \varepsilon) \|^2$$

用示范动作与噪声构造中间状态
监督从噪声流向动作的方向

推理：由噪声积分为动作块

噪声 → 迭代更新 → 动作块

10 步 Euler ； ε 为高斯噪声
o 为观测条件， Aτ 为中间动作

τ=0 为噪声， τ=1 为动作； H=50 是块长度，不是 50 次完整模型推理 / 秒。

Black et al., π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control, 2024, arXiv:2410.24164 ； 线性插值路径的 Flow Matching 示意

01 π0 的数据与训练方式对本项目的启发

天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

预训练广覆盖，后训练适配任务

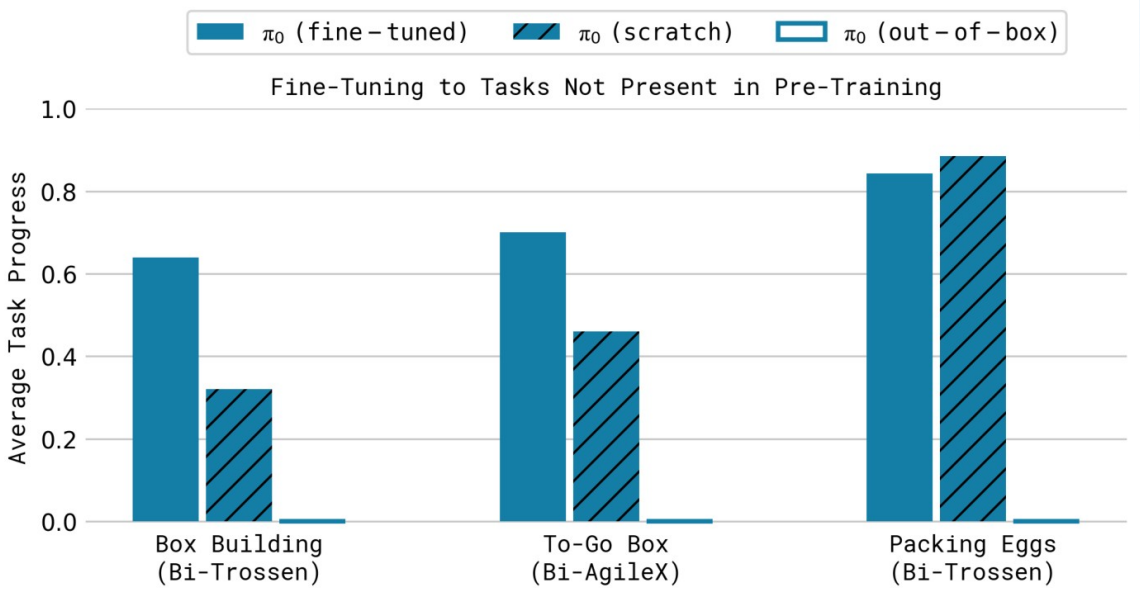


Figure 13 下半图：平均任务进度，非成功率
每任务 10 次； Packing Eggs 中 scratch 略高。

方面	π0	本项目当前
输入	图像、语言、状态	RGB 、特征、 ABC
输出	连续动作块	单步 ΔABC
模型	预训练 VLM ＋动作专家	轻量 CNN ＋ MLP
数据	多样机器人＋任务示范	随机多目标示范
验证	机器人任务实验	专家闭环 / 策略离线

研究问题： RGB ＋状态策略能否降低运行时理想深度依赖，并完成留出布局闭环?

原论文 Figure13 （下半图）； Black et al., π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control, 2024, arXiv:2410.24164

02 视觉闭环建立了专家示范生成流程

天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

RGB ／理想深度
当前传感器观测

→

针尖／目标测量
几何视觉重建

→

受限视觉伺服
中心差分与反馈

→

ABC 执行
限速、限加速度

执行后重新观测，形成闭环

故障修正：中心差分

同一故障姿态， AB 雅可比秩 1 → 2

可观测性修正：提高分辨率

同一回放帧，针尖可见像素 0 → 1

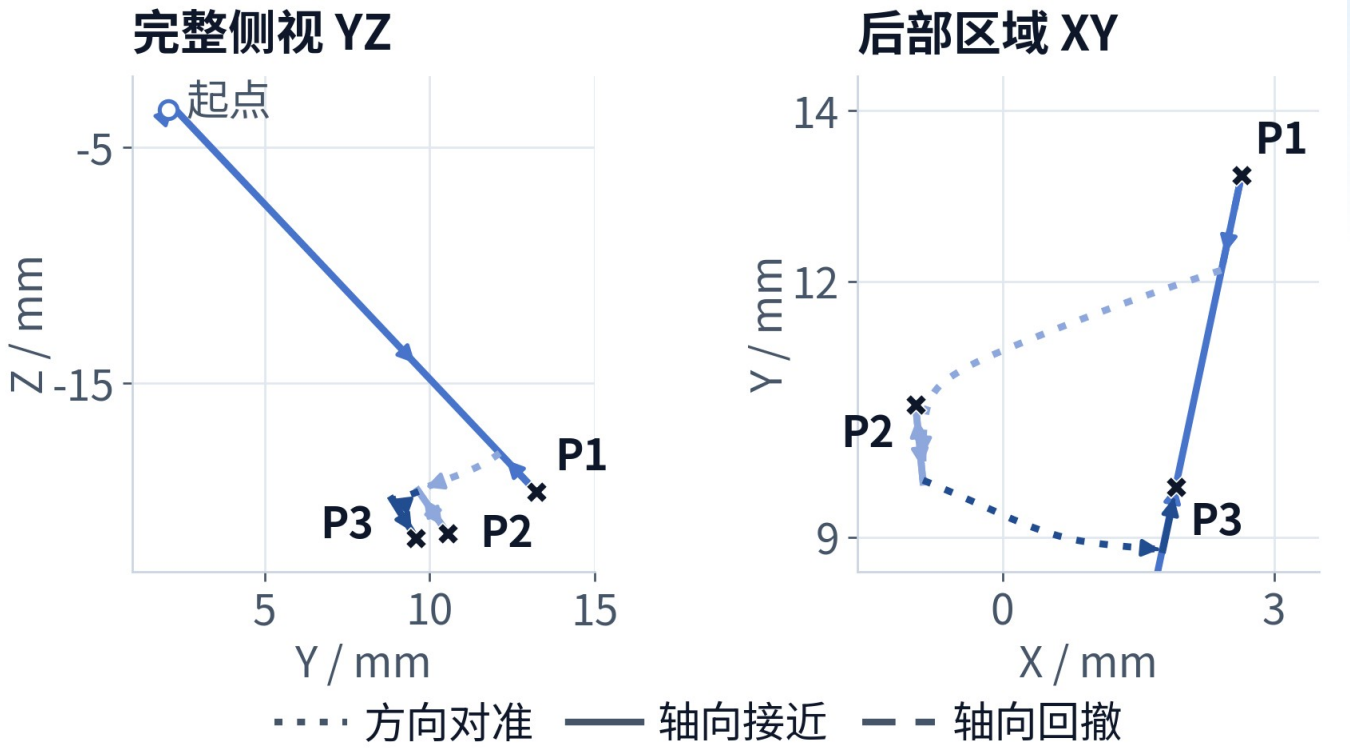
局部故障证据；尚未完成整任务单因素消融。

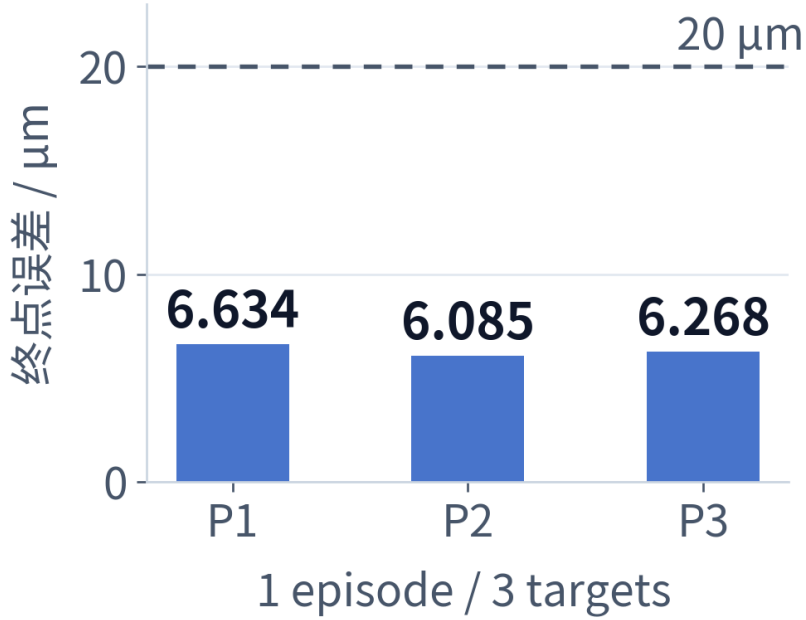
场景真值 → 独立验收

控制依据视觉测量；独立真值用于验收，示教日志用于后续学习。

项目证据： reports/20261022/meeting ； 理想 RGB-D 仿真；局部故障证据来自用户提供的实验日志

02 固定三点导航通过独立终点验收





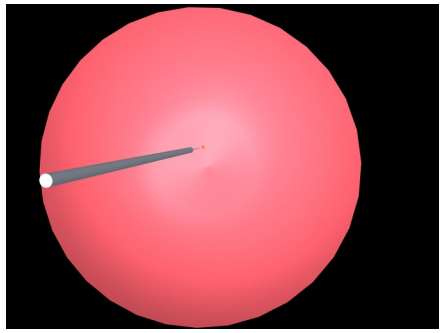
每点停稳：≥ 3 帧零指令速度

1 个 episode · 3 个目标全部通过；最大独立终点误差 6.634 μm 。

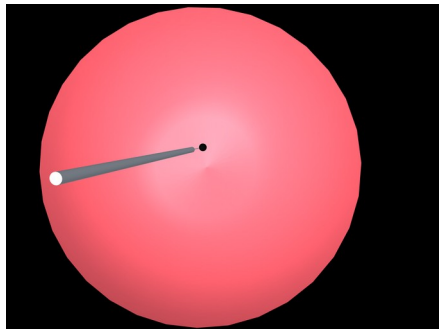
项目证据： reports/20261022/meeting ； 理想 RGB-D 仿真 / strict_three ； 场景真值仅用于验收

02 静态记忆与重观测连接遮挡前后的控制

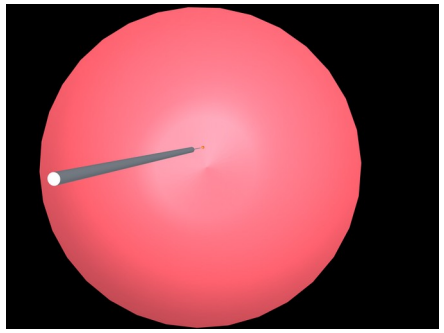
可见跟踪 → 短时记忆 → 受限回撤 重观测 → 恢复跟踪



遮挡前



遮挡中：回撤



重获后：恢复跟踪

组别	完成 / 计划
stop	0 / 3
恢复	3 / 3

恢复组最大误差 6.442 μm
24 个记忆帧 • 1 次恢复

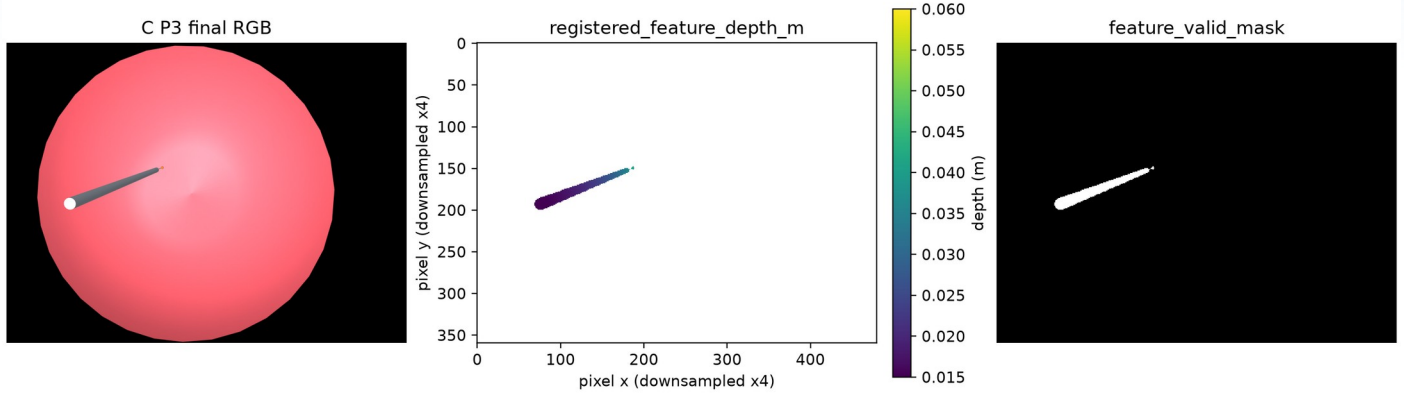
同一 reset 与遮挡计划；固定相机、静态目标，针尖仍需新鲜测量。

stop 仅尝试 P1 ， P2/P3 未运行；瞬停加速度约束失败。仅 1 对固定场景。

项目证据： reports/20261022/meeting ； 理想 RGB-D 仿真 / strict_occlusion_stop 与 strict_occlusion_recovery ； pre-OCT

02 深度接口与接入后的补充复验

Figure 6. P3 final depth audit: ideal MuJoCo registered depth, metres, not physical OCT
frame_id=sim-oct-d842b0f8ad7e43a7a07072712376d372/00000082 | source=mujoco_ideal_registered_oct_simulation | valid pixels=19898



本地复验	结果
A： 无遮挡	P1 23.506 μm 精度 FAIL
B： stop	P1 失观测 FAIL P2/P3 未运行
C： 恢复	3/3 通过 10.43–11.24 μm

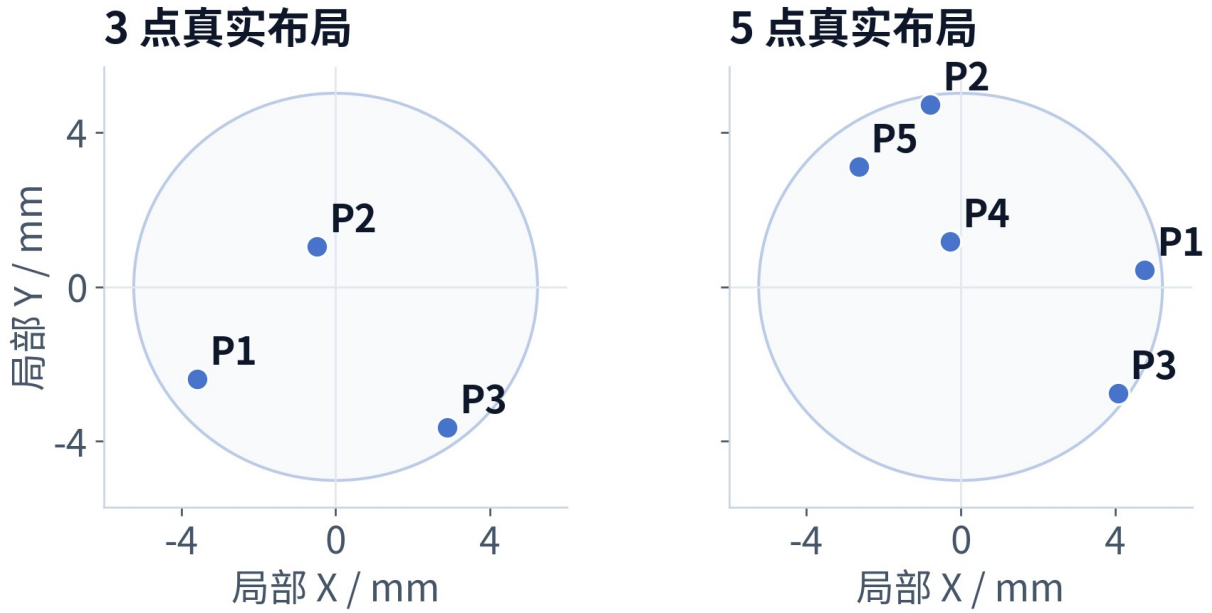
深度 · mask · frame ID · 时间戳；完整深度保存阶段末帧

MuJoCo 理想注册深度；无真实 OCT ／ A/B-scan ；本地三组非严格同条件对照。

补充证据： 10c4656 ； primary 与 local_diagnostic 分开统计； 169 文件 /12 阶段归档审计 PASS 不改变导航结局

02 随机多目标任务形成初步示范数据集

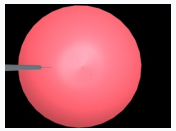
天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School



16 / 19
专家任务合格

26,705
合格 RGB 帧

划分	episode	帧
训练	12	20,075
验证	2	3,184
测试	2	3,446



真实样本 t=0.50s： ABC_t=[−1.30°, 0.65°, 0.00mm] → a_abs=[−1.50°, 0.75°, 0.00mm]
日志存下一步绝对命令；训练标签 ΔABC≈[−0.20°, 0.10°, 0.00mm] ，并核对下一帧状态。

合格示教 64 个目标全部停稳，最大误差 14.981 μm； 3 次失败完整保留。

项目证据： random_policy_overnight_20261022 / round_03 ；按完整布局拆分，禁止相邻帧随机拆分

03 从 RGB 和机器人状态学习下一步 ABC 动作

天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

图像输入

全局 RGB ＋局部 ROI
96×96 / 64×64

共享 CNN

两幅图像编码

数值输入

ABC ＋ RGB 提取特征
中心坐标／可见性

数值处理

ABC 标准化
RGB 特征直传

特征拼接

图像＋数值

动作 MLP

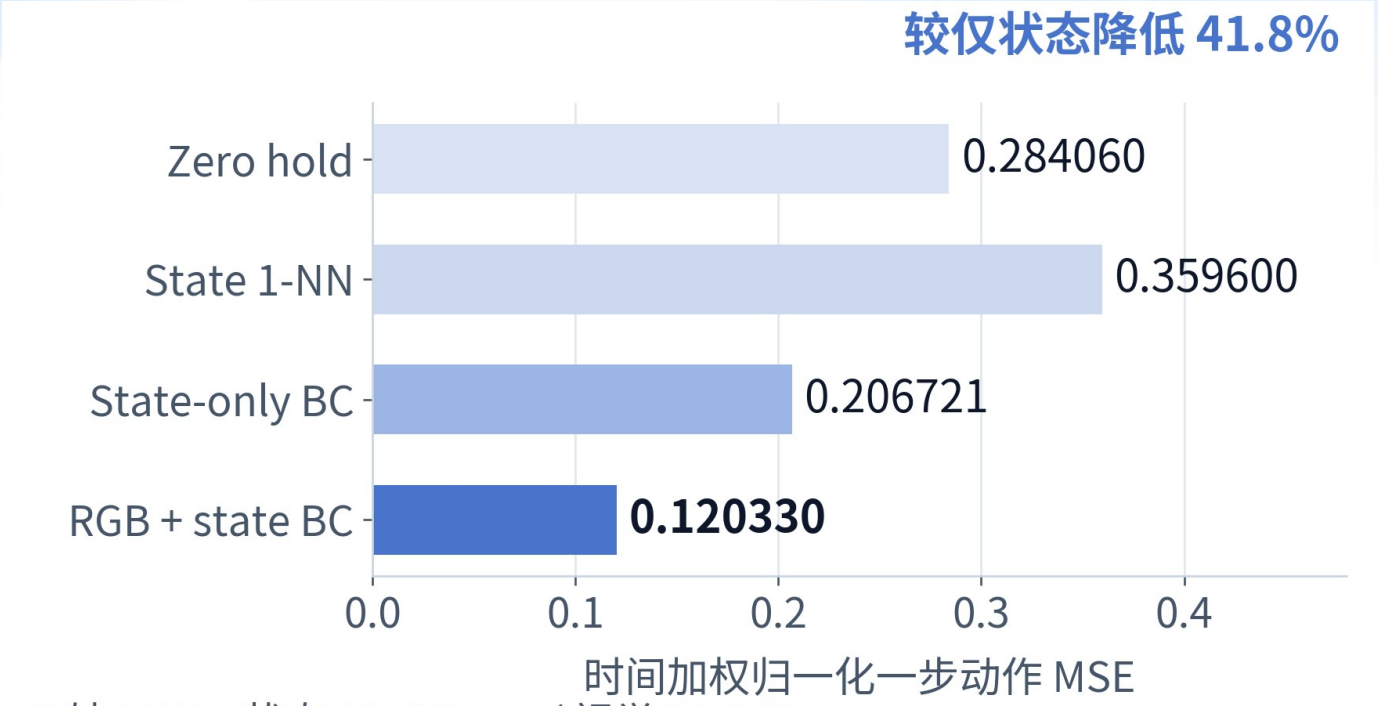
单步 ΔABC

监督标签：下一帧 ABC − 当前 ABC ；按实际时间间隔加权。

当前为单步行为克隆基线；深度、分割、 phase 、目标 ID 及场景真值不入策略。

项目证据： random_policy_overnight_20261022 / round_03 ；非 π0 复现，尚未使用 VLM 、动作块或 Flow Matching

03 视觉信息改善了留出布局的离线动作预测



C 轴 MAE：状态 10.472 μm / 视觉 11.162 μm

一步动作预测；尚无学习策略闭环终点结果

41.8%

相对仅状态 MSE 下降

C 轴动作 MAE	μm
仅状态	10.472
RGB ＋状态	11.162

C 轴未改善

动作误差 ≠ 终点误差

仅 2 个留出测试 episode；学习策略闭环到达率和 <20 μm 终点精度尚未评估。

项目证据： random_policy_overnight_20261022 / round_03；验证集选模，最终测试未参与选择

03 下一步以闭环导航检验学习策略

天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

1 统一协议

冻结代码版本、初始条件
与独立随机测试布局

2 策略闭环

同批任务配对比较
专家与 RGB ＋状态策略

3 困难条件扩展

扩大遮挡、深度噪声
及观测／执行延迟

闭环完成率	独立三维终点误差	停稳与约束违例	失败原因
整任务与逐目标	均值／最大值／ <20 μm	每目标、每任务记录	完整保留

下一次要回答：减少运行时理想深度依赖后，策略还能否完成留出布局导航?

实验计划；尚未产生学习策略闭环结果

附 实验来源、版本与复现记录

天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

用途	分支／提交	材料与边界
主线基线	main / 79afacc	严格视觉、 OCT 仿真接口及已有报告
补充实验	experiment/oct-three-group-79afacc 10c4656	primary 与 local_diagnostic 分开；归档审计 PASS
训练成果	download-random-fundus-bc-20261023 8683b76	代码、三轮模型、报告 ZIP ； 完整原始 RGB 未打包

每次采集需绑定

运行 ID ・ 源码哈希 ・ 初始姿态
目标布局 ・ 传感器模式 ・ 验收条件

发布版本 ≠ 采集版本

local fallback 说明保留；
分支父提交不能追认全部采集同源。

48 条工作日志不是 48 次导航；复制、归档与复核不增加独立实验次数。

远端分支与提交已核对；补充包 provenance.json ； 主报告不展示上传代理配置

附 深度接口与本地复验详细结果

天印湖科创学院 Tianyin Lake InnoX School

来源	组别	完成 / 计划	独立验收／失败
primary （pre-OCT）	A / B / C	3/3 · 0/3 · 3/3	A 最大 6.634； C 最大 6.442 μm； B 仅尝试 P1
local_diagnostic	A： 无遮挡	0/3	P1 23.506 μm； P2/P3 未运行
local_diagnostic	B： stop	0/3	P1 目标不可见； P2/P3 未运行；加速度 FAIL
local_diagnostic	C： 恢复	3/3	10.917 / 10.434 / 11.244 μm

保存： JSONL 序列元数据＋各阶段末帧完整深度

渲染中位 0.471 秒 / 帧：未支持实际 20 Hz

12 阶段／ 12 NPZ 归档检查通过；理想注册深度，不包含真实 OCT 噪声或 A/B-scan 。

10c4656: metrics.json 、 oct_audit.json ； 接口数值 10 组、传感器 12 组检查

附 训练细节与控制回归检查

天印湖科创学院
Tianyin Lake InnoX School

轮次	训练 episode	RGB 验证 MSE	状态验证 MSE
1	4	0.148889	0.185904
2	8	0.139064	0.185806
3	12	0.111807	0.174239

归一化与加权

动作尺度： 0.2° / 0.1° / 0.03 mm
按实际 Δt 加权
验证集选模；测试仅最终评估

三轮同时改变数据量、随机种子和 epoch 上限，不能当作单因素规模消融。

控制回归：中心差分故障姿态、分辨率同帧回放； RRT/PRM 失观测闭锁不代表规划成功。

离线动作误差与导航终点误差分别验收；训练曲线和原始报告随材料提供。

项目证据： random_policy_overnight_20261022 / round_03 ；制作辅助： scientific-slides v1.12 / Supervisor-Skills （版本见说明）